

Класна работа №1 XII клас I група

Зад 1. Намерете границите:

а) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2+2x-1}{x^2-x-2}$ б) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3-2x^2+x-4$ в) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2+x-1}{4x^2-x+2}$

Зад 2. Намерете координатите на точка от графиката на функцията $y = x^2 + 2x - 1$, в която допирателната има ъглов коефициент 6.

Зад 3. Намерете първите производни на функциите : а) $y = 2x^3 - 3$ б) $y = \frac{3x+1}{1-2x}$

Зад 4. Намерете интервалите, в които е растяща или намаляваща функцията $y = x^3 + 3x^2 - 9x$.

Зад 5. Намерете най-малката стойност на функцията $f(x) = x^2 - 4x + 7$ в затворения интервал $[3; 7]$.

Класна работа №1 XII клас II група

Зад 1. Намерете границите:

а) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2-2x-15}{x^2-6x+5}$ б) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 + x^3 - x + 1$ в) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-3x-1}{3x^3+2x^2+4}$

Зад 2. В коя точка допирателната към графиката на функцията $y = 2x^2 - 2x + 7$ съдържа с положителната посока на абсцисната ос ъгъл 45° .

Зад 3. Намерете първите производни на функциите : а) $y = 5x^5 - 7$ б) $y = (2x-1)^7$

Зад 4. Намерете интервалите, в които е растяща или намаляваща функцията $y = x^3 - x + 4$

Зад 5. Намерете най-голямата стойност на функцията $f(x) = x^2 - 6x + 8$ при $x \in [1; 4]$.

Класна работа №1 XII клас I група

Зад 1. Намерете границите:

а) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2+2x-1}{x^2-x-2}$ б) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3-2x^2+x-4$ в) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2+x-1}{4x^2-x+2}$

Зад 2. Намерете координатите на точка от графиката на функцията $y = x^2 + 2x - 1$, в която допирателната има ъглов коефициент 6.

Зад 3. Намерете първите производни на функциите : а) $y = 2x^3 - 3$ б) $y = \frac{3x+1}{1-2x}$

Зад 4. Намерете интервалите, в които е растяща или намаляваща функцията $y = x^3 + 3x^2 - 9x$.

Зад 5. Намерете най-малката стойност на функцията $f(x) = x^2 - 4x + 7$ в затворения интервал $[3; 7]$.

Класна работа №1 XII клас II група

Зад 1. Намерете границите:

а) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2-2x-15}{x^2-6x+5}$ б) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 + x^3 - x + 1$ в) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-3x-1}{3x^3+2x^2+4}$

Зад 2. В коя точка допирателната към графиката на функцията $y = 2x^2 - 2x + 7$ съдържа с положителната посока на абсцисната ос ъгъл 45° .

Зад 3. Намерете първите производни на функциите : а) $y = 5x^5 - 7$ б) $y = (2x-1)^7$

Зад 4. Намерете интервалите, в които е растяща или намаляваща функцията $y = x^3 - x + 4$

Зад 5. Намерете най-голямата стойност на функцията $f(x) = x^2 - 6x + 8$ при $x \in [1; 4]$.